

CHAPITRE 8 : Produit scalaire dans le plan

Définition par le projeté · Formule avec le cosinus · Orthogonalité · Expression analytique et norme · Distances et angles · Relation métrique · Ensembles de points

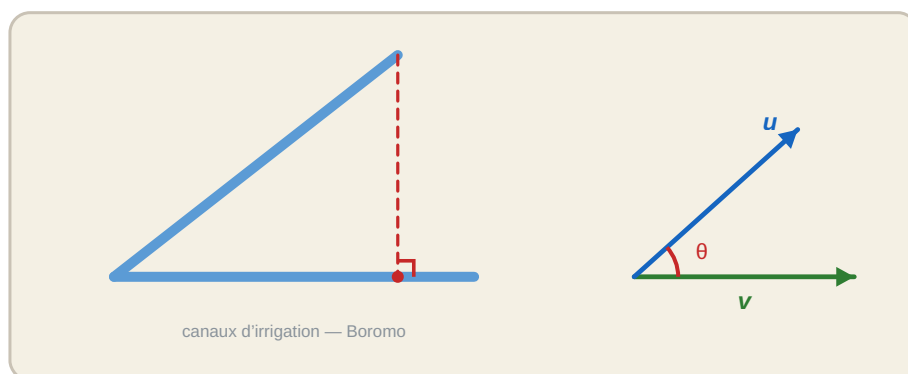
DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	$3 \times 4 \times \cos 0 = \dots$ (on rappelle $\cos 0 = 1$)	6.	Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs sont-ils colinéaires ou orthogonaux ?
2.	$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \dots$	7.	$\ \vec{u}\ $ pour $\vec{u}(3; 4) = \dots$
3.	$2^2 + 3^2 = \dots$	8.	$5 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \dots$ ($\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$)
4.	$\sqrt{9 + 16} = \dots$	9.	Le carré de 7 = ...
5.	$(-2) \times 5 + 3 \times 4 = \dots$	10.	$xx' + yy'$ pour $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; 4) = \dots$

Corrigés du calcul mental : **1) 12 ; 2) 0 ; 3) 13 ; 4) 5 ; 5) 2 ; 6) orthogonaux ; 7) 5 ; 8) 5 ; 9) 49 ; 10) 11.



Comment mesurer à quel point deux directions « vont ensemble » ? Comment calculer une **distance**, un **angle**, ou vérifier que deux droites sont **perpendiculaires** par le seul calcul ? L'outil qui répond à toutes ces questions est le **produit scalaire**.

Dans ce chapitre, tu définis le produit scalaire de deux vecteurs à partir d'un **projeté orthogonal** et de la formule $\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$, tu apprends sa **caractérisation de l'orthogonalité** ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$), son **expression analytique** dans une base orthonormée, puis tu l'utilises pour calculer des **normes**, des **distances** et des **angles**, pour établir la **relation métrique** d'un triangle, et pour déterminer des **ensembles de points**. C'est un outil central de toute la géométrie de l'année.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition du produit scalaire, formule avec le cosinus, orthogonalité

Leçon 2 : Propriétés ; expression analytique et norme en base orthonormée ; distance

Leçon 3 : Applications, normes, distances, angles, relation métrique

Leçon 4 : Ensembles de points

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de « combiner » deux directions est ancienne. Au XV^e siècle, le mathématicien et astronome perse **Al-Kashi**, qui travaillait à l'observatoire de Samarcande, établit la relation qui généralise le théorème de Pythagore aux triangles quelconques : la **relation métrique** (parfois appelée « théorème d'Al-Kashi ») que tu vas démontrer avec le produit scalaire.

Le **produit scalaire** lui-même, et sa notation avec un point $(\vec{u} \cdot \vec{v})$, naissent bien plus tard, au XIX^e siècle, du **calcul vectoriel** développé par **Hamilton**, **Grassmann**, puis **Gibbs** et **Heaviside** pour les besoins de la physique (travail d'une force, énergie). Aujourd'hui, c'est un outil de base en mathématiques, en physique et en informatique graphique.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Dans un repère orthonormé, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Calcule la distance AB pour $A(0; 0)$ et $B(3; 4)$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Donne $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Énonce le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle en A. (Voir Rappel B.)

Prérequis 5. Deux vecteurs $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(1; 2)$ sont-ils colinéaires ? (Voir Rappel A.)

RAPPEL — Vecteurs, coordonnées, distance (Ch. 3)

Ce qu'il faut se souvenir. Dans un repère orthonormé, les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A; y_B - y_A)$. La **distance** AB se calcule par $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Deux vecteurs sont **colinéaires** si leur déterminant est nul.

Mini-exemple. $A(1; 2)$, $B(4; 6)$: $\overrightarrow{AB}(3; 4)$ et $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Vérifie toi-même. Distance entre $C(1; 1)$ et $D(4; 5)$?

Corrigé : $\sqrt{9 + 16} = 5$.

RAPPEL — Cosinus et Pythagore (Ch. 7, 3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Valeurs utiles : $\cos 0 = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\cos(\pi) = -1$.

Théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle en A, $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Mini-exemple. Triangle rectangle en A avec $AB = 3$, $AC = 4$: $BC^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = 5$.

Vérifie toi-même. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$? (angle associé de $\frac{\pi}{3}$)

Corrigé : $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître la **définition** du produit scalaire (projeté orthogonal) et la formule $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$.
- Connaître son **expression analytique** en base orthonormée et ses **propriétés** (symétrie, linéarité).

Savoir-faire théorique

- Caractériser l'**orthogonalité** de deux vecteurs par $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Établir et utiliser la **relation métrique** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$.

Savoir-faire pratique

- Calculer des **normes**, des **distances** et des **angles** à l'aide du produit scalaire.
- Déterminer, sur des exemples, des **ensembles de points** définis par une condition de produit scalaire ou de distances.

LEÇON 1 : Définition du produit scalaire et orthogonalité

Activité de découverte — Les deux canaux de Boromo

À Boromo, deux canaux d'irrigation partent d'un même point O : l'un vers A, l'autre vers B. L'angle entre $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ est θ .

1. On projette orthogonalement B sur la droite (OA), en un point H. Que représente la longueur OH par rapport à OB et à l'angle θ ?
2. Calcule $OA \times OH$ lorsque $OA = 6$, $OB = 4$ et $\theta = 60^\circ$ (on rappelle $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$).
3. Si les deux canaux sont perpendiculaires ($\theta = 90^\circ$), que vaut OH ? Et le produit $OA \times OH$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Produit scalaire (définition géométrique). Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls**. Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta, \text{ où } \theta \text{ est l'angle entre } \vec{u} \text{ et } \vec{v}. \text{ Si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0}, \text{ on pose } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Avec le projeté orthogonal. Si $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ ($O \neq A$), et si H est le **projeté orthogonal** de B sur la droite (OA), alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH}$, c'est-à-dire $OA \times OH$ si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de même sens, et $-OA \times OH$ s'ils sont de sens contraires.

Carré scalaire. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, que l'on note $\vec{u}^2$. Donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

Caractérisation de l'orthogonalité. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (non nuls) sont **orthogonaux** si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (car $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$).

Le produit scalaire est un **nombre** (un réel), pas un vecteur. Il mesure « à quel point » deux vecteurs vont dans la **même direction** : positif si l'angle est aigu, négatif si l'angle est obtus, nul s'ils sont orthogonaux.

» Note étymologique : « scalaire » vient du latin *scala* (« échelle ») : le résultat est un simple nombre, une graduation sur une échelle.

MÉTHODE : CALCULER UN PRODUIT SCALAIRE AVEC LA FORMULE DU COSINUS

Étape 1 : Identifie les **normes** $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$ et l'**angle** θ entre les deux vecteurs.

Étape 2 : Applique $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$.

Étape 3 : Pour tester l'**orthogonalité**, vérifie si le résultat est **nul**.

Exemple résolu

Énoncé. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut 60° . Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis dis si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique la formule avec $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 \times \cos 60^\circ = 3 \times 4 \times \frac{1}{2}$
On calcule.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$
Le produit n'est pas nul.	$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas orthogonaux

Vérification. L'angle (60°) n'est pas droit, donc le produit scalaire ne pouvait pas être nul : cohérent.

ATTENTION !

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ signifie **ORTHOGONAUX**, pas « vecteur nul ».

✗ Faux : « $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ donc $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ».

✓ Vrai : deux vecteurs **non nuls** peuvent avoir un produit scalaire nul : cela signifie qu'ils sont **orthogonaux** (perpendiculaires). Et n'oublie jamais le $\cos \theta$ dans la formule.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et l'angle entre eux est $\frac{\pi}{3}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 2. $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle vaut $\frac{\pi}{2}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Les vecteurs sont-ils orthogonaux ?

LEÇON 2 : Propriétés, expression analytique et norme

Activité de découverte — Calculer sans mesurer d'angle, à Sindou

Aux pics de Sindou, on repère deux points par leurs coordonnées dans un repère orthonormé : $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(2; 4)$.

1. On admet que, dans un repère orthonormé, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Calcule $\|\vec{u}\|$ à l'aide de $\vec{u} \cdot \vec{u}$.
3. Sans mesurer d'angle, peux-tu dire si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés. Pour tous vecteurs et tout réel k :

- **Symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Linéarité** : $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

On peut donc **développer** comme en algèbre : $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ et $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$.

Expression analytique (base orthonormée). Si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \text{ et } \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Distance de deux points. Dans un repère orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Orthogonalité analytique. $\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$.

*Note : l'expression analytique permet de calculer un produit scalaire **sans connaître l'angle**, à partir des seules coordonnées.*

MÉTHODE : CALCULER $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ET $\|\vec{u}\|$ PAR LES COORDONNÉES

Étape 1 : Relève les coordonnées $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$.

Étape 2 : Produit scalaire : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Étape 3 : Norme : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Pour l'orthogonalité, vérifie si $xx' + yy' = 0$.

Exemple résolu

Énoncé. Dans un repère orthonormé, $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(2; 4)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$, puis détermine si $\vec{u}$ et $\vec{w}(1; -3)$ sont orthogonaux.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Produit scalaire par les coordonnées.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 1 \times 4 = 6 + 4 = 10$
Norme de $\vec{u}$.	$\ \vec{u}\ = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$
Test d'orthogonalité de $\vec{u}$ et $\vec{w}$.	$\vec{u} \cdot \vec{w} = 3 \times 1 + 1 \times (-3) = 3 - 3 = 0$
Le produit est nul.	$\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux

Vérification. $\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$ confirme que $\vec{u}$ et $\vec{w}$ forment un angle droit.

ATTENTION !

L'expression $xx' + yy'$ ne vaut QUE dans une base orthonormée.

✗ Faux : appliquer $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ dans un repère quelconque (non orthonormé).

✓ Vrai : la formule analytique $xx' + yy'$ suppose un repère (ou une base) **orthonormé** (axes perpendiculaires, même unité). C'est notre cadre dans tout ce chapitre.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dans un repère orthonormé, $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(3; 5)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\|\vec{u}\|$.

Exercice 4. $A(1; 2)$ et $B(5; -1)$. Calcule la distance AB. Les vecteurs $\vec{a}(2; 6)$ et $\vec{b}(-3; 1)$ sont-ils orthogonaux ?

LEÇON 3 : Applications : distances, angles, relation métrique

Activité de découverte — Le côté inaccessible d'un champ à Boromo

À Boromo, un champ a la forme d'un triangle ABC. On mesure $AB = 5$, $AC = 7$ et l'angle $= 60^\circ$, mais le côté BC est difficile à mesurer (une rivière le longe).

1. Développe $\overrightarrow{BC}^2$ en écrivant $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$.
2. En utilisant $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \hat{A}$, calcule $\overrightarrow{BC}^2$.
3. Déduis-en la longueur BC.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Calcul d'un angle. Connaissant les coordonnées (ou les normes), on retrouve l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par :

$$\cos \theta = (\vec{u} \cdot \vec{v}) / (\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|).$$

Relation métrique (théorème d'Al-Kashi). Dans un triangle ABC, en notant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}.$$

Elle se démontre en développant $\overrightarrow{BC}^2 = \left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \right)^2$. Si $\hat{A} = 90^\circ$, alors $\cos = 0$ et l'on retrouve

Pythagore : $a^2 = b^2 + c^2$.

Distances. Le carré scalaire et l'expression analytique permettent de calculer toute longueur : AB

$$^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

*Note : la relation métrique est la « version générale » de Pythagore, valable dans **tout** triangle, pas seulement rectangle.*

MÉTHODE : UTILISER LA RELATION MÉTRIQUE

Étape 1 : Identifie les deux côtés connus et l'**angle compris** entre eux.

Étape 2 : Applique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos$ (l'angle est **opposé** au côté a cherché).

Étape 3 : Calcule a^2 puis $a = \sqrt{a^2}$. Pour un angle, isole $\cos$ et conclus.

Exemple résolu

Énoncé. Dans un triangle ABC, $AB = 5$, $AC = 7$ et $\hat{A} = 60^\circ$. Calcule BC.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Relation métrique avec $a = BC$ opposé à $\hat{A}$.	$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos$
On remplace $(\cos 60^\circ = \frac{1}{2})$.	$BC^2 = 25 + 49 - 2 \times 5 \times 7 \times \frac{1}{2} = 74 - 35$
On calcule.	$BC^2 = 39$, donc $BC = \sqrt{39} \approx 6,2$

Vérification. $BC^2 = 39$ est compris entre $(7 - 5)^2 = 4$ et $(7 + 5)^2 = 144$: la longueur est cohérente avec l'inégalité triangulaire.

ATTENTION !

N'oublie pas le terme « $-2bc \cdot \cos$ ».

✗ Faux : écrire $BC^2 = AB^2 + AC^2$ dans un triangle **non rectangle**.

✓ Vrai : la formule complète est $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$. On ne supprime le dernier terme que si $\hat{A} = 90^\circ$ (Pythagore). Oublier ce terme est l'erreur la plus fréquente.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Dans un triangle ABC, $BC = 5$, $AC = 8$ et $\hat{C} = 60^\circ$. Calcule AB.

Exercice 6. $\vec{u}(3; 0)$ et $\vec{v}(3; 3)$. Calcule $\cos \theta$, puis donne l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

LEÇON 4 : Ensembles de points

Activité de découverte — Où placer la borne ? (Koupéla)

À Koupéla, A et B sont deux bornes distantes de 4 m. On cherche les points M tels que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 12$.

1. On projette M orthogonalement sur la droite (AB), en H. Exprime $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$ à l'aide de AB et de AH.
2. Déduis-en la valeur de AH (longueur fixe).
3. Quel est alors l'ensemble des points M cherchés (une droite ? un cercle ?) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ensembles de points (sur des exemples). Le produit scalaire et les distances permettent de décrire des lieux géométriques. Sur des **cas simples** :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ (k réel donné) : l'ensemble des points M est une **droite perpendiculaire** à (AB).
- $MA^2 - MB^2 = k$: l'ensemble est une **droite perpendiculaire** à (AB).
- $MA^2 + MB^2 = k$: l'ensemble est un **cercle** (de centre le milieu de [AB]), ou vide selon la valeur de k .
- $MA^2 = k$ ($k > 0$) : l'ensemble est le **cercle** de centre A et de rayon $\sqrt{k}$.

Méthode générale. On introduit le **milieu** I de [AB] (ou un repère bien choisi) et l'on traduit la condition en une équation simple, à l'aide du produit scalaire ou des coordonnées.

*Note : on détermine ces ensembles **sur des exemples** ; aucune théorie générale n'est exigée.*

MÉTHODE : DÉTERMINER UN ENSEMBLE DE POINTS

Étape 1 : Place un **point de référence** (souvent le milieu I de [AB]) ou choisis un **repère orthonormé** adapté.

Étape 2 : Traduis la condition (produit scalaire ou distances) en une équation portant sur les coordonnées de M.

Étape 3 : Reconnais l'équation obtenue : droite (équation du 1er degré) ou cercle (équation du type $x^2 + y^2 = \dots$).

Exemple résolu

Énoncé. A et B sont tels que $AB = 4$. Détermine l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 12$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On projette M sur (AB) en H : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = 4 \times \overrightarrow{AH}$
On traduit la condition.	$4 \times \overrightarrow{AH} = 12 \rightarrow \overrightarrow{AH} = 3$
AH est une longueur fixe sur (AB).	H est un point fixe de (AB)
Tous les M se projettent en H.	l'ensemble est la droite perpendiculaire à (AB) passant par H

Vérification. Pour tout point de cette perpendiculaire, le projeté sur (AB) est H, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 4 \times 3 = 12 \checkmark$.

ATTENTION !

Distingue « droite » et « cercle » selon la condition.

✗ Faux : croire que toute condition donne un cercle.

✓ Vrai : une condition **linéaire** ($\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$, ou $MA^2 - MB^2 = k$) donne une **droite** ; une condition du type $MA^2 + MB^2 = k$ ou $MA^2 = k$ donne un **cercle**. On reconnaît la nature à l'équation obtenue.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. $AB = 5$. Détermine l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 10$.

Exercice 8. A et B sont deux points donnés. Décrit l'ensemble des points M tels que $MA^2 = 9$ (rayon ?), puis l'ensemble tel que $MA^2 - MB^2 = 0$.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

En base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$: $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$.

Par bilinéarité : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx'(\vec{i} \cdot \vec{i}) + xy'(\vec{i} \cdot \vec{j}) + yx'(\vec{j} \cdot \vec{i}) + yy'(\vec{j} \cdot \vec{j})$.

Or $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ (vecteurs unitaires) et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ (orthogonaux). Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

DÉMONSTRATION

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v}$.

Par symétrie $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$, d'où $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice (sauf indication). Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Donne la formule du produit scalaire avec les normes et l'angle.
2. $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$, angle $\frac{\pi}{3}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ?
4. Dans un repère orthonormé, donne $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(1; -4)$.
5. Calcule $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(6; 8)$.
6. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(3; -2)$ sont-ils orthogonaux ? Justifie.
7. Calcule la distance AB pour $A(1; 1)$ et $B(4; 5)$.
8. Énonce la relation métrique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos$ et dis ce qu'elle devient si $= 90^\circ$.
9. Dans un triangle, $AB = 3$, $AC = 5$, $\angle A = 60^\circ$. Calcule BC^2 .
10. Développe $(\vec{u} + \vec{v})^2$.
11. Vrai ou faux : si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ alors $\vec{u} = \vec{0}$. Justifie.
12. Quel est l'ensemble des points M tels que $MA^2 = 16$?
13. $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$: à quoi sert cette formule ?
14. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ définit quel type d'ensemble de points ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Définition, formule du cosinus, orthogonalité

- Exercice 9.** $\|\vec{u}\| = 2\sqrt{2}$ et $\|\vec{v}\| = 4$, l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut $\frac{\pi}{4}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Exercice 10.** $\|\vec{u}\| = 2$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$, l'angle vaut $\frac{5\pi}{6}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Exercice 11.** $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Quel est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
- Exercice 12.** $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$. Calcule $(\vec{u} - \vec{v})^2$.
- Exercice 13.** ABCD est un rectangle avec $AB = 3$ et $AD = 4$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- Exercice 14.** Vrai ou faux : si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, alors l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu. Justifie.

Leçon 2 : Expression analytique, norme, distance

- Exercice 15.** Dans un repère orthonormé, $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(3; 5)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\|\vec{u}\|$.
- Exercice 16.** Calcule $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(4; 3)$, puis la distance AB pour $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$.
- Exercice 17.** Les vecteurs $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(4; -2)$ sont-ils orthogonaux ? Justifie.
- Exercice 18.** $A(2; 1)$, $B(5; 5)$ et $C(4; -2)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- Exercice 19.** $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(2; 4)$. Calcule $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$.
- Exercice 20.** Pour quelle valeur de m les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(m; 4)$ sont-ils orthogonaux ?

Leçon 3 : Distances, angles, relation métrique

Exercice 21. Dans un triangle ABC, $AB = 5$, $AC = 7$ et $\angle A = 60^\circ$. Calcule BC.

Exercice 22. Dans un triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 4$ et $\angle A = 120^\circ$. Calcule BC.

Exercice 23. Dans un triangle ABC, $BC = 5$, $AC = 8$ et $\angle C = 60^\circ$. Calcule AB.

Exercice 24. Dans un triangle ABC, $AB = 4$, $AC = 6$ et $BC = 8$. Calcule $\cos \hat{A}$.

Exercice 25. $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(0; 2)$. Calcule $\cos \theta$, puis l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 26. ABC est isocèle en A avec $AB = AC = 3$ et $BC = 4$. H est le projeté orthogonal de A sur (BC). Calcule AH.

Leçon 4 : Ensembles de points

Exercice 27. $AB = 4$. Détermine l'ensemble des points M tels que $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 8$.

Exercice 28. Détermine l'ensemble des points M tels que $MA^2 = 25$.

Exercice 29. Détermine l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 0$.

Exercice 30. Décris l'ensemble des points M tels que $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 0$ (avec A et B donnés).

Exercice 31. $AB = 6$. Détermine l'ensemble des points M tels que $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 0$.

Exercice 32. Décris géométriquement l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 33. ABCD est un rectangle avec $AB = 3$ et $AD = 4$. Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, $\vec{AB} \cdot \vec{DB}$, $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$ et $\|\vec{AB} + \vec{AC}\|$.

Exercice 34. $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{19}$. a) Développe $(\vec{u} + \vec{v})^2$. b) Déduis-en $\vec{u} \cdot \vec{v}$. c) Détermine $\cos \theta$, puis l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 35 (Maths et vie quotidienne (Solenzo)). À Solenzo, un âne tire une charrue avec une force de 200 N faisant un angle de 30° avec le sol horizontal ; il avance de 50 m. Le travail de la force est $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$. Calcule W (en joules).

Exercice 36 (Maths et vie quotidienne (Boromo)). Un champ triangulaire ABC à Boromo a pour côtés $AB = 120m$, $AC = 150m$, avec $\angle A = 60^\circ$. Le côté BC longe une rivière et n'est pas mesurable directement. Calcule BC.

Exercice 37. Démontre la relation métrique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A$ en développant

$$\vec{BC}^2 = \left(\vec{AC} - \vec{AB} \right)^2.$$

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne (Nouna)). À Nouna, deux silos A et B sont distants de 6 m. a) Détermine l'ensemble des points M équidistants de A et de B ($MA = MB$). b) Détermine l'ensemble des points M tels que $MA^2 = 9$.

Exercice 39 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi l'égalité $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ caractérise l'orthogonalité de deux vecteurs, et fais le lien avec le théorème de Pythagore.

Exercice 40 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre un **produit scalaire** (un nombre) et un **vecteur**, et dis ce que le **signe** du produit scalaire indique sur l'angle.

Exercice 41. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$. a) Calcule $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$, $(\vec{u} - \vec{v})^2$ et $\|2\vec{u} + 3\vec{v}\|^2$. b) Calcule $\cos(\vec{u}, \vec{v})$. c) Calcule $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ et $\|2\vec{u} - 3\vec{v}\|$.

Exercice 42. ABC est un triangle. a) Démontre que, pour tout point M du plan, $\vec{MA} \cdot \vec{BC} + \vec{MB} \cdot \vec{CA} + \vec{MC} \cdot \vec{AB} = 0$. b) H est le point d'intersection des hauteurs issues de A et de B. Que valent $\vec{HA} \cdot \vec{BC}$ et $\vec{HB} \cdot \vec{CA}$? Dédus-en que H appartient à la hauteur issue de C.

Exercice 43. Soit ABCD un rectangle tel que $AB = AD\sqrt{2}$, et I le milieu du segment [AB]. Démontre que les droites (AC) et (DI) sont perpendiculaires.

Exercice 44. Soit ABC un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A. À l'aide du produit scalaire, démontre que : a) $AB^2 = \vec{BH} \cdot \vec{BC}$; b) $AC^2 = \vec{CH} \cdot \vec{CB}$; c) $AB \cdot AC = AH \cdot BC$.

Banque CENAMAFS : Produit scalaire

Reprise intégrale du chapitre CENAMAFS « Produit scalaire » (énoncés conservés tels quels, numérotés à la suite) : la rubrique « Exercices » (EX1 à EX27) puis la rubrique « Pour mieux comprendre ». Les exercices appuyés sur une figure portent le repère « figure ».

Exercice 45. Détermine le signe du produit scalaire $OA \cdot OB$ dans chacun des cinq cas ci-dessous. [SVG: fig2.svg]

Exercice 46. On considère la figure suivante. [SVG: fig3.svg] a) Calcule et compare $AB \cdot AC + AB \cdot CD$ et $AB \cdot AD$ à partir de cette figure. b) Était-il possible de prévoir le résultat de la comparaison précédente ? Justifie ta réponse.

Exercice 47. Calcule les produits scalaires $AB \cdot AC$, $AB \cdot AD$ et $AB \cdot AE$ dans la figure ci-dessous. [SVG: fig4.svg]

Exercice 48. Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que $AB = 5$. Calcule $AB \cdot AC$ et $AC \cdot BC$.

Exercice 49. Soit (C) un cercle de centre O et de rayon 4. Soit [BC] un diamètre de (C). La médiatrice de [OB] coupe (C) en I et J. Calcule $BI \cdot BC$, $BI \cdot CI$, $BO \cdot BJ$ et $BC \cdot BJ$. [SVG: fig5.svg]

Exercice 50. ABCD est un rectangle tel que $AD = 5$ et $AB = 4$. Calcule $AC \cdot DB$.

Exercice 51. ABC est un triangle équilatéral de côté a. Le point A' désigne le milieu du segment [BC]. Exprime en fonction de a les produits scalaires suivants : $AB \cdot AC$; $AB \cdot BC$; $AA' \cdot AC$.

Exercice 52. ABCD est un carré. Le point I est le milieu de [AB] et le point J celui de [BC]. Montre que les droites (AJ) et (DI) sont perpendiculaires.

Exercice 53. ABC est un triangle. a) Démontre que, pour tout point M du plan, $MA \cdot BC + MB \cdot CA + MC \cdot AB = 0$. b) Soit H le point d'intersection des hauteurs issues de A et de B. Que peut-on dire des produits scalaires $HA \cdot BC$ et $HB \cdot CA$? Dédus-en que H appartient à la hauteur issue de C.

Exercice 54. Soit un triangle ABC et H le pied de la hauteur issue du point A. Démontre que $AB \cdot AM = AC \cdot AM$ équivaut à $M \in (AH)$.

Exercice 55. Soit u et v deux vecteurs tels que $\|u\| = 1$, $\|v\| = 3$ et $u \cdot v = -2$. a) Calcule $(u + v) \cdot (u - 2v)$, $(u + v)^2$, $(u - v)^2$ et $\|3u\| + \|4v\|$. b) Calcule $\cos(u, v)$. c) Calcule $\|u + v\|$ et $\|2u - 3v\|$.

Exercice 56. u, v et w sont trois vecteurs tels que $u \cdot v = 3$, $u \cdot w = 4$ et $v \cdot w = -3$. Calcule :
a) $(2u + v) \cdot (3w)$; b) $v \cdot (u - 4w)$; c) $(u + v) \cdot w + u \cdot (v + w)$.

Exercice 57. Soit u et v deux vecteurs tels que $\|u\| = 2$ et $u \cdot v = 4$. Montre que $v - u$ est orthogonal à u .

Exercice 58. Dans un repère orthonormé (O, i, j) , on donne les points $A(1; 2)$, $B(-1; -2)$ et $C(4; 3)$. Calcule les côtés et les angles du triangle ABC.

Exercice 59. Détermine une équation cartésienne de la droite (Δ) passant par $A(2; 3)$ et orthogonale à la droite (D) d'équation $2x - y + 1 = 0$.

Exercice 60. Détermine une équation du cercle de diamètre [AB] dans chacun des cas suivants :
a) $A(1; 2)$ et $B(-1; 3)$; b) $A(-1; -1)$ et $B(0; 2)$.

Exercice 61. (O, i, j) est un repère orthonormal du plan. On donne $A(2; 1)$, $B(3; -2)$ et $E(1; -2)$. a) Détermine une équation de la droite passant par E et perpendiculaire à (AB). b) Détermine une équation cartésienne du cercle (C) de diamètre [AB]. c) Détermine une équation cartésienne de la tangente à (C) au point A.

Exercice 62. Construis un triangle ABC tel que $AB = 4$, $AC = 3$ et $AB \cdot AC = 6$.

Exercice 63. A et B sont deux points du plan tels que $AB = 6$ cm. Détermine l'ensemble des points M du plan vérifiant : a) $AM \cdot AB = 7$; b) $AM \cdot AB = -4$.

Exercice 64. On donne $AB = 8$ cm. Détermine l'ensemble des points M du plan vérifiant : $MA^2 + MB^2 = 4$; $MA^2 + MB^2 = 32$; $MA^2 + MB^2 = 24$; $MA^2 - MB^2 = 0$; $MA^2 - MB^2 = 36$; $MA^2 - MB^2 = -8$.

Exercice 65. a) Construis un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ et $AC = 3\sqrt{2}$. b) Détermine et construis l'ensemble E des points M du plan vérifiant $MA^2 + MC^2 = 15$. c) Détermine et construis l'ensemble F des points M vérifiant $MA^2 - MB^2 = -\sqrt{6}$.

Exercice 66. Soit ABC un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A. Démontre, en utilisant le produit scalaire, que : $AB^2 = BH \cdot BC$; $AC^2 = CH \cdot CB$; $AH^2 = -HB \cdot HC$; $AB \times AC = AH \times BC$.

Exercice 67. Soit ABCD un rectangle. On pose $AB = a$, $AD = b$ et I le milieu de [AB]. a) Exprime le produit scalaire $ID \cdot IC$ en fonction de a et de b. b) Trouve la relation entre a et b lorsque $ID \cdot IC = 0$.

Exercice 68. Soit ABCD un rectangle tel que $AB = AD\sqrt{2}$ et I le milieu du segment [AB]. Démontre que les droites (AC) et (DI) sont perpendiculaires.

Exercice 69. Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que $AB = AC = \frac{3}{2}$. On considère le barycentre G des points pondérés (A, 2) et (B, 4). a) Construis G, puis calcule les distances BG et AG. b) Soit M un point quelconque du plan ; démontre que $2MA^2 + 4MB^2 = 6MG^2 + 3$. c) Déduis-en l'ensemble des points M du plan tels que $2MA^2 + 4MB^2 = 27$, et construis cet ensemble.

Exercice 70. On considère deux points E et F tels que $EF = 6$. a) Construis les points M tels que $EF \cdot EM = -12$ et $EM = 5$. b) Soit a un réel strictement positif. Détermine, suivant les valeurs de a, l'ensemble des points M tels que $EF \cdot EM = -12$ et $EM = a$.

Exercice 71. Soit ABC un triangle isocèle de sommet A. a) Construis le point M tel que $AB \cdot AM = 2\|AC\|^2$ et $AC \cdot AM = \|AC\|^2$. b) Construis le point M tel que $MA \cdot MB = 0$ et $MA \cdot BC = 0$.

Exercice 72. Dans chacun des cas suivants, donne l'équation du cercle (C). a) (C) est le cercle de centre $\Omega(1; 2)$ et de rayon $\sqrt{5}$. b) (C) est le cercle de diamètre [AB] avec $A(1; 1)$ et $B(-1; -3)$.

Exercice 73. Soit ABC un triangle tel que $AB = 5$, $AC = 8$ et $\text{mes}(\widehat{AB}, \widehat{AC}) = \frac{2\pi}{3}$. a) Calcule la longueur BC. b) Détermine la mesure, au degré près, de chacun des angles en B et C du triangle ABC.

Exercice 74. [AB] est un segment de droite de 5 cm de longueur. Dans chacun des cas suivants, construis l'ensemble des points M : $AM \cdot AB = -6$; $MA \cdot MB = 6$; $3MA^2 + 2MB^2 = 40$; $MA^2 - 3MB^2 = 12$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les pics de Sindou

Aux pics de Sindou, deux repères sont placés sur une carte munie d'un repère orthonormé (unité : 10m) : $A(2; 1)$ et $B(8; 9)$; les rochers sont visités le matin. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, déduis-en la distance réelle AB, puis vérifie si $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal au vecteur $\vec{u}(4; -3)$ pour Aminata ; conclus en donnant la distance entre les deux repères en mètres.

Situation d'intégration 2 : Le carrefour de Koupéla

À Koupéla, grand carrefour routier, deux routes partent d'un même rond-point, suivant les vecteurs $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(-2; 6)$ dans un repère orthonormé ; le marché ouvre à 8 h. Le carrefour forme-t-il un angle droit ? Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, déduis-en si les deux routes sont perpendiculaires, puis explique le critère utilisé ; conclus en disant si le carrefour forme un angle droit.

Situation d'intégration 3 : L'attelage de Solenzo

À Solenzo, en zone cotonnière, un âne tire une charrue avec une force de 250 N faisant un angle de 60° avec le sol ; il parcourt 40 m, et il fait chaud. Aide Soungalo à écrire le travail $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$, à le calculer, puis à dire comment ce travail varierait si la force était horizontale (angle 0°) ; conclus en donnant le travail fourni, en joules.

Situation d'intégration 4 : Le champ triangulaire de Boromo

À Boromo, un champ a la forme d'un triangle ABC avec $AB = 80m$, $AC = 100m$ et $\widehat{A} = 60^\circ$; une rivière longe le côté BC, qu'on ne peut pas mesurer ; les pluies arrivent. Écris la relation métrique adaptée, calcule BC^2 , puis BC, et indique à Rasmata la longueur du côté inaccessible (valeur arrondie au mètre).

Situation d'intégration 5 : Les silos de Nouna

À Nouna, dans une zone céréalière, deux silos A et B sont distants de 6 m ; on veut placer un point d'eau ; le grenier est plein. Pour Fatimata, détermine l'ensemble des points M équidistants des deux silos ($MA = MB$), nomme cet ensemble, détermine ensuite l'ensemble des points M situés à 4 m du silo A ($MA^2 = 16$), et conclus en décrivant les deux ensembles obtenus.

Situation d'intégration 6 : Les deux directions de Niangoloko

À Niangoloko, poste frontière, deux pistes partent d'un point suivant $\vec{u}(4; 0)$ et $\vec{v}(2; 2)$ dans un repère orthonormé ; les camions passent toute la journée. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$, déduis-en $\cos \theta$, puis la mesure de l'angle θ entre les deux pistes ; conclus en donnant à Benjamin l'angle entre les deux directions.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un vecteur	Le produit scalaire est un nombre réel .
$\vec{u} \cdot \vec{v} = xy' + yx'$	En base orthonormée : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ (le « croix » est le déterminant).
$\ \vec{u}\ = x^2 + y^2$	C'est $\ \vec{u}\ = \sqrt{x^2 + y^2}$ (avec la racine).
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ donc $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ signifie que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux (ils peuvent être non nuls).
$AB = (x_B - x_A) + (y_B - y_A)$	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Produit scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$ (un nombre) (Leçon 1).
- **Orthogonalité** : $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (Leçon 1).
- **Expression analytique** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ (base orthonormée) (Leçon 2).
- **Norme / distance** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (Leçon 2).
- **Relation métrique** : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos$ (Leçon 3).
- **Ensembles de points** : droite (condition linéaire) ou cercle (condition de distances) (Leçon 4).

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$ est un **nombre réel** ; il est nul **si et seulement si** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**.
- Dans une **base orthonormée** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- Le produit scalaire est **symétrique** et **linéaire** : on développe $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$.
- L'angle se retrouve par $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$; la **relation métrique** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos$ généralise **Pythagore** (cas = 90°).
- Selon la condition, un **ensemble de points** est une **droite** ($\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$, $MA^2 - MB^2 = k$) ou un **cercle** ($MA^2 = k$, $MA^2 + MB^2 = k$).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Définition. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$: c'est un **nombre**. $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

En base orthonormée. $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Règles de calcul. Symétrique et bilinéaire ; $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$; $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$.

Angle. $\cos \theta = (\vec{u} \cdot \vec{v}) / (\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|)$. **Relation d'Al-Kashi** : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$ (généralise Pythagore, cas $\hat{A} = 90^\circ$).

Ensembles de points. Droite : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$, ou $MA^2 - MB^2 = k$. Cercle : $MA^2 = k$, ou diamètre $[AB]$
 $\iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Méthodes-clés. Orthogonalité $\rightarrow$ produit scalaire nul. Longueur $\rightarrow$ norme. Angle $\rightarrow$ formule du cosinus.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\overrightarrow{AB}(3; 4)$. **P2.** $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$. **P3.** $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$. **P4.** Triangle rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$. **P5.** $\vec{u}(2; 4) = 2\vec{v}(1; 2)$: **colinéaires**.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 5 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 10 \times \frac{1}{2} = 5$.

2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$: les vecteurs sont **orthogonaux**.

3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.

4. $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$; $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times (-3) + 6 \times 1 = -6 + 6 = 0$: **orthogonaux**.

5. $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos \hat{C} = 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$, donc $AB = 7$.

6. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$; $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$; $\cos \theta = \frac{9}{3 \times 3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{4}$.

7. $5 \times AH = 10 \rightarrow AH = 2$: l'ensemble est la **droite perpendiculaire à (AB)** passant par le point H de [AB] tel que $AH = 2$.

8. $MA^2 = 9$: **cercle de centre A et de rayon 3** ; $MA^2 - MB^2 = 0 \iff MA = MB$: **médiatrice de [AB]**.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$. 2. $2 \times 5 \times \frac{1}{2} = 5$. 3. 0. 4. $2 \times 1 + 3 \times (-4) = -10$. 5. $\sqrt{36 + 64} = 10$. 6. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 6 = 0$: **orthogonaux**. 7. $\sqrt{9 + 16} = 5$. 8. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos$; si $= 90^\circ$, $a^2 = b^2 + c^2$ (Pythagore). 9. $BC^2 = 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \frac{1}{2} = 34 - 15 = 19$. 10. $\vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$. 11. **Faux** : deux vecteurs non nuls orthogonaux ont $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. 12. **cercle** de centre A et de rayon 4. 13. à calculer l'**angle** entre deux vecteurs. 14. une **droite perpendiculaire** à (AB).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2\sqrt{2} \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 8\sqrt{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 8$.
 11. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ donc $\cos \theta = 0$: $\theta = \frac{\pi}{2}$ (vecteurs orthogonaux).
 13. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot (\vec{AB} + \vec{BC}) = \|\vec{AB}\|^2 + \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 9 + 0 = 9$ (car $\vec{AD} \perp \vec{AB}$).
 15. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 5 = 1$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$.
 17. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 4 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0$: **orthogonaux**.
 19. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = (9 + 1) - (4 + 16) = 10 - 20 = -10$.
 21. $BC^2 = 25 + 49 - 2 \times 5 \times 7 \times \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$, $BC = \sqrt{39} \approx 6,2$.
 23. $AB^2 = 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 49$, $AB = 7$.
 25. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 2$; $\cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$.
 27. $4 \times AH = 8 \rightarrow AH = 2$: **droite perpendiculaire à (AB)** passant par le point H tel que $AH = 2$.
 29. $MA^2 - MB^2 = 0 \iff MA = MB$: **médiatrice de [AB]**.
 31. $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 0$: **droite perpendiculaire à (AB)** passant par A.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

33.
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\|^2 = 9$; $\vec{AB} \cdot \vec{DB} = \|\vec{AB}\|^2 = 9$; $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = \|\vec{AD}\|^2 - \|\vec{AB}\|^2 = 16 - 9 = 7$; $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AB} + \vec{AD}$,
 donc $\|\vec{AB} + \vec{AC}\| = \sqrt{4 \times 9 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.
 34. a) $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$; b) $19 = 4 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + 9 \rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 3$; c) $\cos \theta = \frac{3}{2 \times 3} = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$.
 35. $W = 200 \times 50 \times \cos 30^\circ = 10000 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 5000\sqrt{3} \approx 8660J$.
 37. $\vec{BC}^2 = (\vec{AC} - \vec{AB})^2 = \vec{AC}^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB} + \vec{AB}^2 = AC^2 + AB^2 - 2 \cdot AC \cdot AB \cdot \cos$; en posant $a = BC$,
 $b = AC$, $c = AB$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$.
 41. a) $(\vec{u} + \vec{v})(2\vec{u} - \vec{v}) = 2\|\vec{u}\|^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} - \|\vec{v}\|^2 = 8 - 4 - 9 = -5$;
 $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 4 + 8 + 9 = 21$;
 $\|2\vec{u} + 3\vec{v}\|^2 = 4\|\vec{u}\|^2 + 12\vec{u} \cdot \vec{v} + 9\|\vec{v}\|^2 = 16 - 48 + 81 = 49$. b) $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$.
 c) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 - 8 + 9 = 5 \rightarrow \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{5}$; $\|2\vec{u} - 3\vec{v}\|^2 = 16 + 48 + 81 = 145 \rightarrow \|2\vec{u} - 3\vec{v}\| = \sqrt{145}$.

43. Dans le repère $\left(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right)$ avec $AD = 1$ et AB

$$= \sqrt{2} : A(0; 0), B(\sqrt{2}; 0), C(\sqrt{2}; 1), D(0; 1), I\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right). \overrightarrow{AC}(\sqrt{2}; 1) \text{ et } \overrightarrow{DI}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -1\right) : \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DI} = \sqrt{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 \times (-1) = 1 - 1 = 0, \text{ donc } (AC) \perp (DI).$$

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

Les exercices appuyés sur une figure ou demandant une construction se complètent sur le document/figure fourni.

48. Rectangle isocèle en A, donc $AC = AB = 5$ et $AB \perp AC : AB \cdot AC = 0$. $AC \cdot BC = AC \cdot (AC - AB) = \|AC\|^2 - AC \cdot AB = 25 - 0 = 25$.

49. En repère $O(0; 0), B(4; 0), C(-4; 0) : I(2; 2\sqrt{3}), J(2; -2\sqrt{3})$. $BI \cdot BC = (-2; 2\sqrt{3}) \cdot (-8; 0) = 16$; $BI \cdot CI = (-2; 2\sqrt{3}) \cdot (6; 2\sqrt{3}) = -12 + 12 = 0$ (angle BIC inscrit dans un demi-cercle); $BO \cdot BJ = (-4; 0) \cdot (-2; -2\sqrt{3}) = 8$; $BC \cdot BJ = (-8; 0) \cdot (-2; -2\sqrt{3}) = 16$.

50. En repère $A(0; 0), B(4; 0), C(4; 5), D(0; 5) : AC = (4; 5), DB = (4; -5) \rightarrow AC \cdot DB = 16 - 25 = -9$.

51. $AB \cdot AC = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. $AB \cdot BC = AB \cdot (AC - AB) = \frac{a^2}{2} - a^2 = -\frac{a^2}{2}$. $AA' \cdot AC = \frac{1}{2}(AB + AC) \cdot AC = \frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{2} + a^2\right) = \frac{3a^2}{4}$.

52. En repère $A(0; 0), B(1; 0), C(1; 1), D(0; 1), I\left(\frac{1}{2}; 0\right), J\left(1; \frac{1}{2}\right) : AJ = \left(1; \frac{1}{2}\right), DI = \left(\frac{1}{2}; -1\right)$. $AJ \cdot DI = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \rightarrow (AJ) \perp (DI)$.

54. $AB \cdot AM = AC \cdot AM \iff (AB - AC) \cdot AM = 0 \iff CB \cdot AM = 0 \iff AM \perp BC \iff M$ appartient à la droite passant par A perpendiculaire à (BC), c'est-à-dire (AH).

55. a) $(u + v) \cdot (u - 2v) = \|u\|^2 - u \cdot v - 2\|v\|^2 = 1 + 2 - 18 = -15$; $(u + v)^2 = 1 - 4 + 9 = 6$; $(u - v)^2 = 1 + 4 + 9 = 14$; $\|3u\| + \|4v\| = 3 + 12 = 15$.

b) $\cos(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$. c) $\|u + v\| = \sqrt{6}$; $\|2u - 3v\| = \sqrt{4 + 24 + 81} = \sqrt{109}$.

56. a) $(2u + v) \cdot (3w) = 6(u \cdot w) + 3(v \cdot w) = 24 - 9 = 15$. b) $v \cdot (u - 4w) = v \cdot u - 4(v \cdot w) = 3 + 12 = 15$. c) $(u + v) \cdot w + u \cdot (v + w) = (u \cdot w + v \cdot w) + (u \cdot v + u \cdot w) = 4 - 3 + 3 + 4 = 8$.

57. $(v - u) \cdot u = v \cdot u - \|u\|^2 = 4 - 4 = 0 \rightarrow v - u$ est orthogonal à u .

58. $AB = (-2; -4), AC = (3; 1), BC = (5; 5)$. $AB = 2\sqrt{5}$; $AC = \sqrt{10}$; $BC = 5\sqrt{2}$. $\cos \hat{A} = \frac{AB \cdot AC}{AB \cdot AC} = \frac{-10}{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \hat{A} = 135^\circ$. $\cos \hat{B} = \frac{3}{\sqrt{10}} \rightarrow \hat{B} \approx 18,4^\circ$; $\hat{C} \approx 26,6^\circ$.

59. (D) a pour coefficient directeur 2; (Δ) perpendiculaire a pour coefficient directeur $-\frac{1}{2}$. (Δ) : $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)$, soit $x + 2y - 8 = 0$.

60. a) Forme diamètre : $(x - 1)(x + 1) + (y - 2)(y - 3) = 0 \rightarrow x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0$.

b) $(x + 1)x + (y + 1)(y - 2) = 0 \rightarrow x^2 + y^2 + x - y - 2 = 0$.

61. $AB = (1; -3)$. a) Droite par $E(1; -2)$ perpendiculaire à (AB) (vecteur normal AB

) : $(x - 1) - 3(y + 2) = 0 \rightarrow x - 3y - 7 = 0$. b) Cercle de diamètre [AB] :

$(x - 2)(x - 3) + (y - 1)(y + 2) = 0 \rightarrow x^2 + y^2 - 5x + y + 4 = 0$. c) Centre $M\left(\frac{5}{2}; -\frac{1}{2}\right)$, $MA \propto (-1; 3)$; tangente en $A(2; 1) : -(x - 2) + 3(y - 1) = 0 \rightarrow x - 3y + 1 = 0$.

62. $\cos \hat{A} = \frac{AB \cdot AC}{AB \cdot AC} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{angle BAC} = 60^\circ$ (construction).

63. L'ensemble $AM \cdot AB = k$ est une droite perpendiculaire à (AB). a) $AM \cdot AB = 7 \rightarrow$ droite perpendiculaire à (AB) coupant (AB) au point H tel que $AH = \frac{7}{6}$ (côté de B). b) $= -4 \rightarrow$ droite perpendiculaire à (AB) avec $AH = -\frac{2}{3}$ (côté opposé à B).

64. Soit I le milieu de [AB] : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 32 = 4$ ou $= 24$: impossible (< 32) $\rightarrow \emptyset$; $= 32 \rightarrow MI = 0 \rightarrow \{I\}$. $MA^2 - MB^2 = \text{constante} \rightarrow$ droite perpendiculaire à (AB) : $= 0 \rightarrow$ **médiatrice de [AB]** ; $= 36$ et $= -8 \rightarrow$ droites perpendiculaires à (AB).
65. b) Soit K le milieu de [AC] ($AC^2 = 18$) : $MA^2 + MC^2 = 2MK^2 + 9 = 15 \rightarrow MK^2 = 3 \rightarrow$ **cercle de centre K et de rayon $\sqrt{3}$** . c) $MA^2 - MB^2 = \text{constante} \rightarrow$ **droite perpendiculaire à (AB)**.
67. a) En repère $A(0; 0), B(a; 0), C(a; b), D(0; b), I(\frac{a}{2}; 0)$: $ID = (-\frac{a}{2}; b)$, $IC = (\frac{a}{2}; b) \rightarrow ID \cdot IC = b^2 - \frac{a^2}{4}$. b) $ID \cdot IC = 0 \iff b^2 = \frac{a^2}{4} \iff a = 2b$.
69. a) G barycentre de (A,2),(B,4) : $AG = \frac{4}{6}AB$, soit $AG = \frac{2}{3}AB$; $BG = \frac{1}{3}AB$. b) $2MA^2 + 4MB^2 = 6MG^2 + (2GA^2 + 4GB^2)$, la constante valant 3. c) $2MA^2 + 4MB^2 = 27 \iff 6MG^2 = 24 \iff MG^2 = 4 \iff MG = 2 \rightarrow$ **cercle de centre G et de rayon 2**.
70. a) $EF \cdot EM = -12 = EF \times EH$ (H projeté de M sur (EF)) $\rightarrow EH = -2$: M est sur la droite perpendiculaire à (EF) au point H ; avec $EM = 5$, $MH = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21} \rightarrow$ **deux points**. b) $MH^2 = a^2 - 4$: si $a < 2$, $\emptyset$; si $a = 2$, **un point** (H) ; si $a > 2$, **deux points**.
72. a) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$. b) Diamètre [AB] : $(x-1)(x+1) + (y-1)(y+3) = 0 \rightarrow x^2 + y^2 + 2y - 4 = 0$.
73. a) $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \frac{2\pi}{3} = 25 + 64 + 40 = 129 \rightarrow BC = \sqrt{129}$. b) $\cos B \hat{=} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{90}{10\sqrt{129}} \approx 0,79 \rightarrow B \hat{=} \approx 38^\circ$; $\hat{C} \approx 22^\circ$.
74. $AM \cdot AB = -6 \rightarrow$ **droite perpendiculaire à (AB)**. $MA \cdot MB = 6 \rightarrow$ **cercle** (ensemble des M vus sous un produit scalaire constant depuis A et B). $3MA^2 + 2MB^2 = 40 \rightarrow$ **cercle** (via le barycentre de (A,3),(B,2)). $MA^2 - 3MB^2 = 12 \rightarrow$ **cercle** (barycentre de (A,1), (B,-3)).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Sindou). $\overrightarrow{AB}(6; 8)$; $AB = \sqrt{36 + 64} = 10$ (unités), soit **100 m**.

$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 6 \times 4 + 8 \times (-3) = 24 - 24 = 0$: $\overrightarrow{AB}$ est **orthogonal** à $\vec{u}$. Distance entre les repères : **100 m**. (Parasite : « le matin ».)

Situation 2 (Koupéla). $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-2) + 1 \times 6 = -6 + 6 = 0$: les routes sont **perpendiculaires** (critère $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$). Le carrefour forme bien un **angle droit**. (Parasite : « le marché ouvre à 8 h ».)

Situation 3 (Solenzo). $W = F \cdot d \cdot \cos \theta = 250 \times 40 \times \cos 60^\circ = 10000 \times \frac{1}{2} = 5\,000 \text{ J}$. Si la force était horizontale ($\cos 0^\circ = 1$), le travail serait **10 000 J**, donc **plus grand**. (Parasite : « il fait chaud ».)

Situation 4 (Boromo). $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos$
 $= 80^2 + 100^2 - 2 \times 80 \times 100 \times \frac{1}{2} = 6400 + 10000 - 8000 = 8400$; $BC = \sqrt{8400} \approx 92 \text{ m}$. (Parasite : « les pluies arrivent ».)

Situation 5 (Nouna). a) $MA = MB$: ensemble = **médiatrice de [AB]** ; b) $MA^2 = 16$: **cercle de centre A et de rayon 4**. (Parasite : « le grenier est plein ».)

Situation 6 (Niangoloko).

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + 0 \times 2 = 8$; $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$; $\cos \theta = \frac{8}{4 \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{4}$ (soit 45°). (Parasite : « les camions passent toute la journée ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), modélisation adaptée (produit scalaire, distance, angle, relation métrique) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), calculs de produits scalaires, normes, angles, relation métrique justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.